
EBAssistant 操作手册

本文面向日常使用者，说明如何启动 EBAssistant，以及如何使用六个功能入口。涉及 EB 写入的功能都应先检查预览和确认弹窗，再执行。

1. 启动前准备

1. 打开 Engineering Base，并连接目标数据库。
2. 确认要操作的是当前活动 EB 实例。多个 EB 版本同时运行时，部分窗口会弹出版本选择框。
3. 如需重新构建程序，先在项目根目录执行：

```
```powershell
```

```
.\build.ps1
```

```
```
```

4. 启动程序：

```
```powershell
```

```
.\bin\Debug\net10.0-windows\EBAssistant.exe
```

```
```
```

也可以使用：

```
```powershell  

dotnet run --project .\EBAssistant.csproj

```
```

2. 主界面

主界面提供六个功能入口：

- 属性
- 类型定义
- 工作表
- 权限配置
- 图形模板
- 工具面板配置

菜单功能：

- 文件 / 下载模板：把 `Templates/` 下的 Excel 模板复制到指定目录。
- 日志：打开 `%LOCALAPPDATA%\EBAssistant\Logs`。
- 关于 / 帮助：打开内置 `帮助手册.pdf`。
- 关于 / 版本信息：显示内置 `版本信息.txt`。

3. 属性

用途：读取 EB 属性目录，并从 Excel 批量创建属性。

操作步骤：

1. 点击“属性”。
2. 程序连接当前活动 EB，读取或加载缓存的属性目录树。
3. 如需强制重新读取 EB，点击“刷新”。
4. 在目标属性目录上右键：
 - “新建目录”：在所选目录下创建用户属性目录。
 - “创建属性”：打开 Excel 批量创建窗口。
5. 在“创建属性”窗口导入 Excel，检查只读预览和校验结果。
6. 确认无错误后执行创建。
7. 操作结束后查看结果窗口，并通过日志目录按钮查看 JSON/TXT 日志。

属性 Excel 规则：

- 支持 `.xlsx` 和 `.xls`。
- 读取首个工作表。
- 第一行为标题。

-
- 从第二行开始读取。
 - 第二列为属性名称。
 - 第三列为属性类型。
 - 名称和类型都为空的行会被忽略。

注意：

- 表格内重名、EB 中已有同名、类型无法映射、名称为空、类型为空都会阻止确认。
- EB 2023 适配器不支持公式属性类型。
- 批量创建中途失败时，本批已创建属性会尽力回滚。

4. 类型定义

用途：把属性 ID 批量添加到类型定义对话框选项卡。

操作步骤：

1. 点击“类型定义”。
2. 程序连接当前活动 EB，读取或加载缓存的类型定义树。
3. 勾选目标目录或叶级类型对象。勾选父节点会递归勾选子节点。
4. 点击“定义对话框”。
5. 导入 Excel，检查预览和 AID 校验结果。

6. 确认后执行写入。

7. 在结果窗口查看 `added`、`skipped\_existing`、`failed` 状态，并打开日志目录。

类型定义 Excel 规则：

- 支持 `xlsx` 和 `xls`。
- 读取首个工作表。
- 第一行为标题。
- 从第二行开始读取。
- 第二列为选项卡名称。
- 第三列为正整数属性 ID。
- “选项卡名称 + AID”重复行会合并。

注意：

- 实际写入只作用于可操作的叶级 `TypeItem`，并按 ID 去重。
- 已存在 AID 会跳过，不调整原有选项卡。
- 任一写入失败时停止后续操作；此前成功的写入保留。

5. 工作表

用途：从 Excel 批量创建器件工作表，并保存到所选模板项目的收藏夹。

操作步骤:

1. 点击“工作表”。
2. 程序连接当前活动 EB，读取或加载缓存的项目模板树。
3. 如需重新读取 EB，点击“刷新”。
4. 在模板项目节点上右键，选择“新建工作表”。
5. 导入工作表 Excel，检查只读预览、列校验和 EB AID 校验。
6. 确认后执行创建。
7. 结果窗口会显示每个页签的创建状态、保存路径和日志目录。

工作表 Excel 规则:

- 每个 Excel 页签对应一个 EB 工作表。
- Excel 页签名称作为工作表名称来源。
- 第一列忽略。
- 从第二列开始:
 - 第一行是列标签预览。
 - 第二行是属性 ID。
- 空列会忽略。

注意:

-
- 列标签只用于预览、列宽计算和日志，不写入 EB 自定义列标签。
 - 工作表对象类型当前固定为器件。
 - 单个工作表失败后继续处理其他有效工作表。
 - 保存位置为所选项目自己的 `工作表 / 收藏夹`，不跨项目创建后移动。

6. 权限配置

用途：把用户或用户组添加到权限控制目录。

操作步骤：

1. 点击“权限配置”。
2. 程序连接当前活动 EB，读取或加载缓存的权限配置结构。
3. 左侧选择用户或用户组。
4. 右侧选择权限控制目录。
5. 点击“应用权限配置”。
6. 在确认窗口核对用户、目录和组合数量。
7. 确认添加后查看结果窗口和日志。

注意：

- 当前只添加权限成员，不设置具体权限位。
- 已存在的用户或用户组会跳过。

-
- 操作结果包含新增、跳过和失败数量。

7. 图形模板

用途：读取图形模板目录，复制模板图形，或按已有模板补齐同目录内模板数量。

操作步骤：

1. 点击“图形模板”。
2. 程序连接当前活动 EB，读取或加载缓存的图形模板目录。
3. 如需重新读取 EB，点击“刷新”。
4. 选择源模板图形和目标目录后，可以执行：
 - “迁移模板图形”：把选中的模板图形复制到目标末级目录。
 - “新建模板图形”：当所选末级目录中恰好只有一个模板图形时，以它为源复制到指定总数量。
 - “按表格迁移”：导入 Excel 并生成预览；当前不执行写入。
5. 操作结束后查看结果窗口和日志。

注意：

- 迁移模板图形是复制，不删除源模板。
- 目标必须是最后一级图形模板目录。

-
- “新建模板图形”的请求总数量必须至少为 2，最多为 200。
 - 部分 EB 交互确认框由适配器自动处理；失败时以日志为准。

8. 工具面板配置

用途：把图形模板关联到已有工具面板条目。

操作步骤：

1. 点击“工具面板配置”。
2. 程序加载图形模板目录和工具面板配置目录。
3. 左侧选择图形模板目录，中间选择一个或多个模板图形。
4. 右侧选择目标工具面板配置条目。
5. 点击“添加到工具面板”。
6. 在确认弹窗中核对模板数量和目标路径。
7. 确认后查看结果窗口和日志。

注意：

- 目标必须是已有 Kind 415 工具面板条目。
- 该操作建立模板图形引用，不复制、不迁移、不新建 Kind 415 条目。
- 写入后可能需要重启 EB 才能看到工具面板变化。

9. 缓存与日志

缓存目录:

``text

%LOCALAPPDATA%\EBAssistant\Cache

...

日志目录:

``text

%LOCALAPPDATA%\EBAssistant\Logs

...

各功能日志子目录:

- `Attributes`
- `TypeDefinitions`
- `Worksheets`
- `PermissionConfiguration`
- `GraphicTemplates`
- `ToolPanelConfiguration`

缓存只在用户点击刷新或缓存协议变化时重新生成。排查数据不一致时，优先在对应窗口点击“刷新”。

10. 常见问题

未检测到活动 EB:

- 先打开 Engineering Base。
- 确认 EB 已连接数据库。
- 重新打开对应功能窗口。

找不到适配器:

- 先执行 ``\build.ps1``。
- 检查 ``bin\Debug\net10.0-windows\Adapters\2023`` 和 ``Adapters\2024``

下是否存在适配器 EXE。

Excel 导入后不能确认:

- 查看预览表格中的校验信息。
- 修正空名称、空类型、重复项、非法 AID 或 EB 中不存在的 AID。

看不到最新 EB 目录:

-
- 点击当前窗口的“刷新”。
 - 如果仍旧不一致，关闭窗口后重新打开。

EB 2025 不可用：

- 当前 EB 2025 适配器只是占位程序，不支持实际连接。